

Лабораторная работа №12

Операционные системы

Лебеде́нко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Лебеденко Елена Викторовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (`.txt`, `.doc`, `.jpg`, `.pdf` и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать `emacs` (или `emacs &` для работы в фоновом режиме относительно консоли).

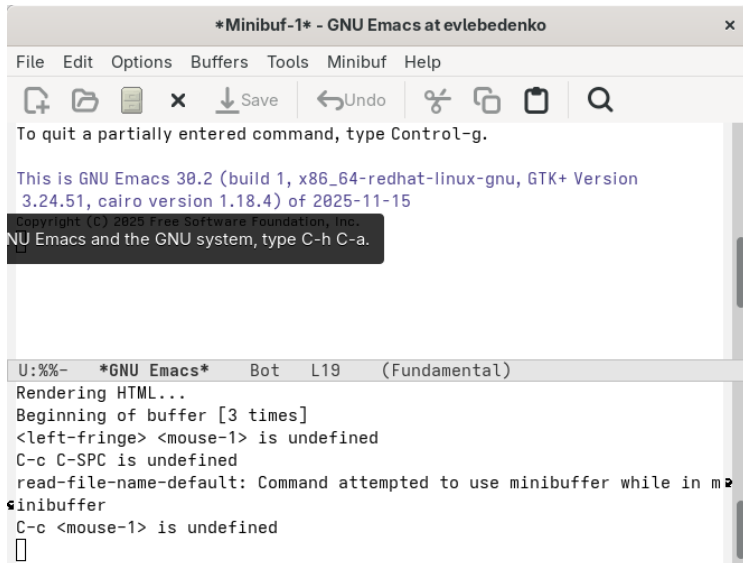
Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню `File` и выбрать пункт `Quit` , а можно нажать последовательно `Ctrl-x Ctrl-c` (в обозначениях Emacs: `C-x C-c`).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами `Ctrl` и `Meta` (в обозначениях Emacs: `C-` и `M-`; клавиша `Shift` в Emacs обозначается как `S-`). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиши `Meta` нет, то вместо неё можно использовать `Alt` или `Esc` . Для доступа к системе меню используйте клавишу `F10` .

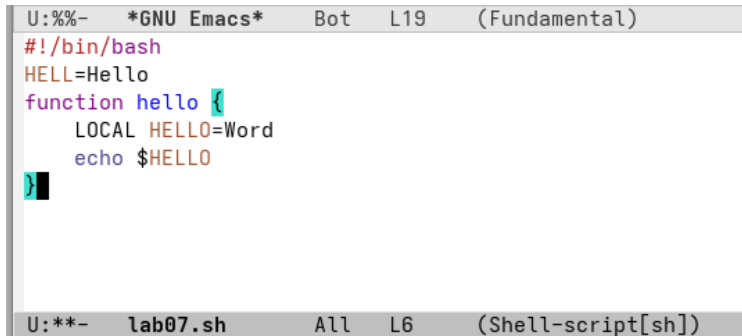
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Я создала файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f



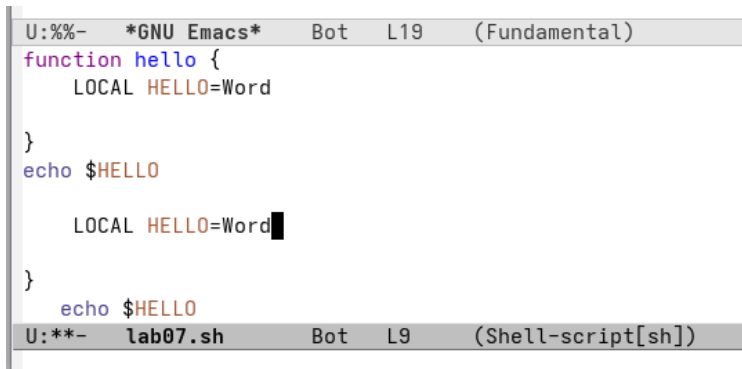
Ввожу данный в задании текст, сохраняю файл помощью комбинации C-x C-s



```
U:%%- *GNU Emacs* Bot L19 (Fundamental)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
    echo $HELLO
}
U:**- lab07.sh All L6 (Shell-script[sh])
```

Рис. 2: C-x C-s

Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществлялось комбинацией клавиш.

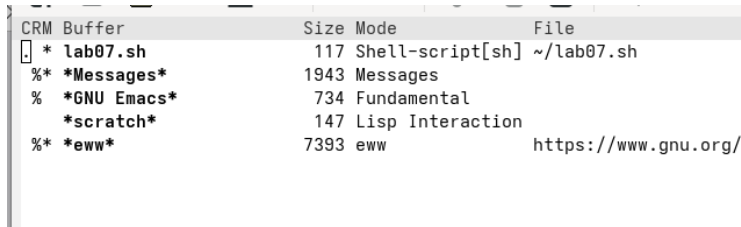


```
U:%%- *GNU Emacs* Bot L19 (Fundamental)
function hello {
  LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

  LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**- lab07.sh Bot L9 (Shell-script[sh])
```

Рис. 3: .

Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b).



The image shows a screenshot of the Emacs buffer list window, which is a standard Emacs interface element. It displays a table of active buffers, including their names, sizes, modes, and associated files. The buffers listed are lab07.sh, *Messages*, *GNU Emacs*, *scratch*, and *eww*.

CRM	Buffer	Size	Mode	File
[.]	* lab07.sh	117	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%*	*Messages*	1943	Messages	
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
	scratch	147	Lisp Interaction	
%*	*eww*	7393	eww	https://www.gnu.org/

Рис. 4: C-x C-b

елю экран на 4 части (по вертикали (С-х 3), по горизонтали (С-х 2))



Рис. 5: C-х 3/2

Переключаюсь в режим поиска (C-s)

```
File Edit Options Buffers Tools Shell Script Search Help
< > Repeat Forward x Abort G Finish ← Undo ↻ Replace

rhfzsehghbfrxgfryhtxcft

function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

U:**- lab07-1.sh All L1
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

U:**- lab07.sh Bot L12
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

U:**- lab07.sh Bot L12
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

U:**- lab07.sh Bot L12
```

Рис. 6: C-s

Выводы

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научилась писать небольшие командные файлы.